

Задача 1:*Таблица 1*

№	Кариера 1	Кариера 2	Кариера 3
1	16	58	42
2	11	52	34
3	27	55	48
4	25	60	35

За таблица 1, да се определят следните точкови оценки:

1. Математическото очакване.
2. Дисперсията.
3. Средноквадратичното отклонение
4. Коефициент на корелация между Кариера 1 и Кариера 2.

Задача 2: Използвайки стойностите получени в Задача 1, да се проверят следните хипотези:

1. Проверка на хипотеза за еднородност на две дисперсии
 $H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2; H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$
2. Проверка на хипотеза за еднородност на две дисперсии
 $H_0: \sigma_y^2 = \sigma_z^2; H_1: \sigma_y^2 \neq \sigma_z^2$
3. Проверка на хипотеза за еднородност на две дисперсии
 $H_0: \sigma_x^2 = \sigma_z^2; H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_z^2$
4. Проверка на хипотеза за еднородност на много дисперсии
 $H_0: \sigma_{a1}^2 = \sigma_{a2}^2 = \sigma_{a3}^2; H_1: \sigma_{a1}^2 \neq \sigma_{a2}^2 \neq \sigma_{a3}^2$
5. Проверка на хипотеза, че математическото очакване е равно на дадена константа
 $H_0: m_x = 23; H_1: m_x \neq 23$
6. Проверка на хипотеза, че математическото очакване е равно на дадена константа
 $H_0: m_y = 53.5; H_1: m_y \neq 53.5$
7. Проверка на хипотеза, че математическото очакване е равно на дадена константа
 $H_0: m_z = 38; H_1: m_z \neq 38$
8. Проверка на хипотеза за равенство на математическото очакване на две случайни величини
 $H_0: m_x = m_y; H_1: m_x \neq m_y$

9. Проверка на хипотеза за равенство на математическото очакване на две случайни величини

$$H_0: m_y = m_z; H_1: m_y \neq m_z$$

10. Проверка на хипотеза за равенство на математическото очакване на две случайни величини

$$H_0: m_x = m_z; H_1: m_x \neq m_z$$

11. Проверка на хипотеза дали x^* е груба грешка. Проверете минималната стойност от Таблица 1.

12. Да се провери дали y^* е груба грешка. За целта от данните за y от Таблица 1 да се проверят минималната и максималната стойност за груби грешки.

13. Проверка на хипотеза дали z^* е груба грешка. Проверете максималната стойност от Таблица 1.

14. Проверка на хипотезата за взаимна корелация на две величини

$$H_0: \rho_{xz} = 0; H_1: \rho_{xz} \neq 0$$

Таблични стойности:

$$\alpha = 0.05$$

$$T(\alpha/2, v = 2) = 4.3027$$

$$T(\alpha/2, v = 3) = 3.1825$$

$$T(\alpha/2, v = 4) = 2.7765$$

$$T(\alpha/2, v = 6) = 2.4469$$

$$F(\alpha/2, 4, 4) = 9.6045$$

$$F(\alpha/2, 3, 3) = 15.4392$$

$$F(\alpha/2, 3, 4) = 9.9792$$

$$F(\alpha/2, 1, 4) = 7.708$$

$$F(\alpha/2, 4, 3) = 9.12$$

$$G(\alpha, 3, 3) = 0.7977$$

$$\chi_1^2 = \chi^2\left(\frac{\alpha}{2}, 3\right) = 0.2158$$

$$\chi_2^2 = \chi^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 3\right) = 9.348$$

$$\tau(\alpha, 4) = 1.71$$

Задача 3:*Таблица 2*

x	152	155	146	139	170
y	92	86	80	102	93
z	30	68	34	50	69

За таблица 2, да се определят следните точкови оценки:

1. На математическото очакване.
2. На дисперсията.
3. На средноквадратичното отклонение
4. На коефициента на корелация между X и Y.

Задача 4: Използвайки стойностите получени в Задача 3, да се проверят следните хипотези:

1. Проверка на хипотеза за еднородност на две дисперсии: $H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2$; $H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$
2. Проверка на хипотеза за еднородност на две дисперсии: $H_0: \sigma_y^2 = \sigma_z^2$; $H_1: \sigma_y^2 \neq \sigma_z^2$
3. Проверка на хипотеза за еднородност на две дисперсии: $H_0: \sigma_x^2 = \sigma_z^2$; $H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_z^2$
4. Проверка на хипотеза за еднородност на много дисперсии

$$H_0: \sigma_{a1}^2 = \sigma_{a2}^2 = \sigma_{a3}^2; H_1: \sigma_{a1}^2 \neq \sigma_{a2}^2 \neq \sigma_{a3}^2$$
5. Проверка на хипотеза, че математическото очакване е равно на дадена константа:
 $H_0: m_x = 147; H_1: m_x \neq 147$
6. Проверка на хипотеза, че математическото очакване е равно на дадена константа
 $H_0: m_y = 89; H_1: m_y \neq 89$
7. Проверка на хипотеза, че математическото очакване е равно на дадена константа
 $H_0: m_z = 53; H_1: m_z \neq 53$
8. Проверка на хипотеза за равенство на математическото очакване на две случайни величини: $H_0: m_x = m_y$; $H_1: m_x \neq m_y$
9. Проверка на хипотеза за равенство на математическото очакване на две случайни величини: $H_0: m_x = m_z$; $H_1: m_x \neq m_z$
10. Проверка на хипотеза за равенство на математическото очакване на две случайни величини: $H_0: m_y = m_z$; $H_1: m_y \neq m_z$
11. Проверка на хипотеза дали x^* е груба грешка. Проверете минималната стойност от Таблица 2.
12. Проверка на хипотеза дали y^* е груба грешка. Проверете максималната стойност от Таблица 2.

13. Да се провери дали z^* е груба грешка. За целта от данните за z от Таблица 2 да се проверят минималната и максималната стойност за груби грешки.

14. Проверка на хипотезата за взаимна корелация на две величини

$$H_0: \rho_{xy} = 0; \quad H_1: \rho_{xy} \neq 0$$

Таблични стойности:

$$\alpha = 0.05$$

$$T(\alpha/2, \nu = 2) = 4.3027$$

$$T(\alpha/2, \nu = 3) = 3.1825$$

$$T(\alpha/2, \nu = 4) = 2.7765$$

$$T(\alpha/2, \nu = 6) = 2.4469$$

$$T(\alpha/2, \nu = 8) = 2.3060$$

$$F(\alpha/2, 4, 4) = 9.6045$$

$$F(\alpha/2, 3, 3) = 15.4392$$

$$F(\alpha/2, 3, 4) = 9.9792$$

$$F(\alpha/2, 1, 4) = 7.708$$

$$F(\alpha/2, 4, 3) = 9.12$$

$$G(\alpha, 3, 4) = 0.7457$$

$$\chi_1^2 = \chi^2\left(\frac{\alpha}{2}, 4\right) = 0.4844$$

$$\chi_2^2 = \chi^2\left(1 - \frac{\alpha}{2}, 4\right) = 11.1433$$

$$\tau(\alpha, 5) = 1.92$$